

Relatório - Atividade 02: Compilador CI

1. O que foi feito

Foi implementado um compilador para a linguagem CI em Python. O programa recebe um arquivo .ci pela linha de comando, valida se o conteúdo é uma constante inteira e gera um arquivo assembly x86-64 que imprime essa constante.

2. Como foi feito

A implementação foi organizada no arquivo compci.py. O compilador lê o arquivo de entrada, remove quebras de linha externas e valida o conteúdo com a regra `^[0-9]+$`. Se a entrada for válida, gera um arquivo .s com o modelo assembly da atividade; se for inválida, exibe erro de sintaxe e interrompe a compilação.

A linha gerada pelo compilador coloca a constante no registrador %rax:

```
mov $42, %rax
```

O arquivo gerado chama `imprime_num` e `sair`, definidos em `runtime.s`. Assim, o compilador fica responsável apenas por validar a linguagem CI e gerar a instrução principal; o `runtime.s` fica responsável por imprimir o número e finalizar o programa.

3. Arquivos entregues

Arquivo	Descrição
compci.py	Código-fonte do compilador.
runtime.s	Rotinas de apoio em assembly para impressão e saída.
Dockerfile	Ambiente com Python e binutils para executar o projeto em contêiner.
README.md	Instruções curtas de uso.
p1.ci	Teste válido com a constante 42.
erro.ci	Teste inválido com 12abc.
test.sh	Script para executar os testes.

4. Como executar

Compilar o arquivo CI:

```
python3 compci.py p1.ci
```

Montar, linkar e executar o assembly gerado:

```
as --64 -o p1.o p1.s
ld -o p1 p1.o
./p1
```

Executar com Docker:

```
docker build -t compci .
docker run --rm -v "$PWD":/app compci p1.ci
```

5. Testes realizados

Teste	Entrada	Resultado esperado
Programa correto	42	Gera p1.s, monta/linka e imprime 42.
Erro de sintaxe	12abc	Exibe erro de sintaxe e não gera assembly válido.

6. Conclusão

O projeto atende aos requisitos da atividade: recebe o arquivo de entrada por argumento, valida a sintaxe da linguagem CI, gera assembly compatível com o modelo proposto, usa `runtime.s` para impressão/saída, inclui documentação objetiva, Dockerfile e dois testes.